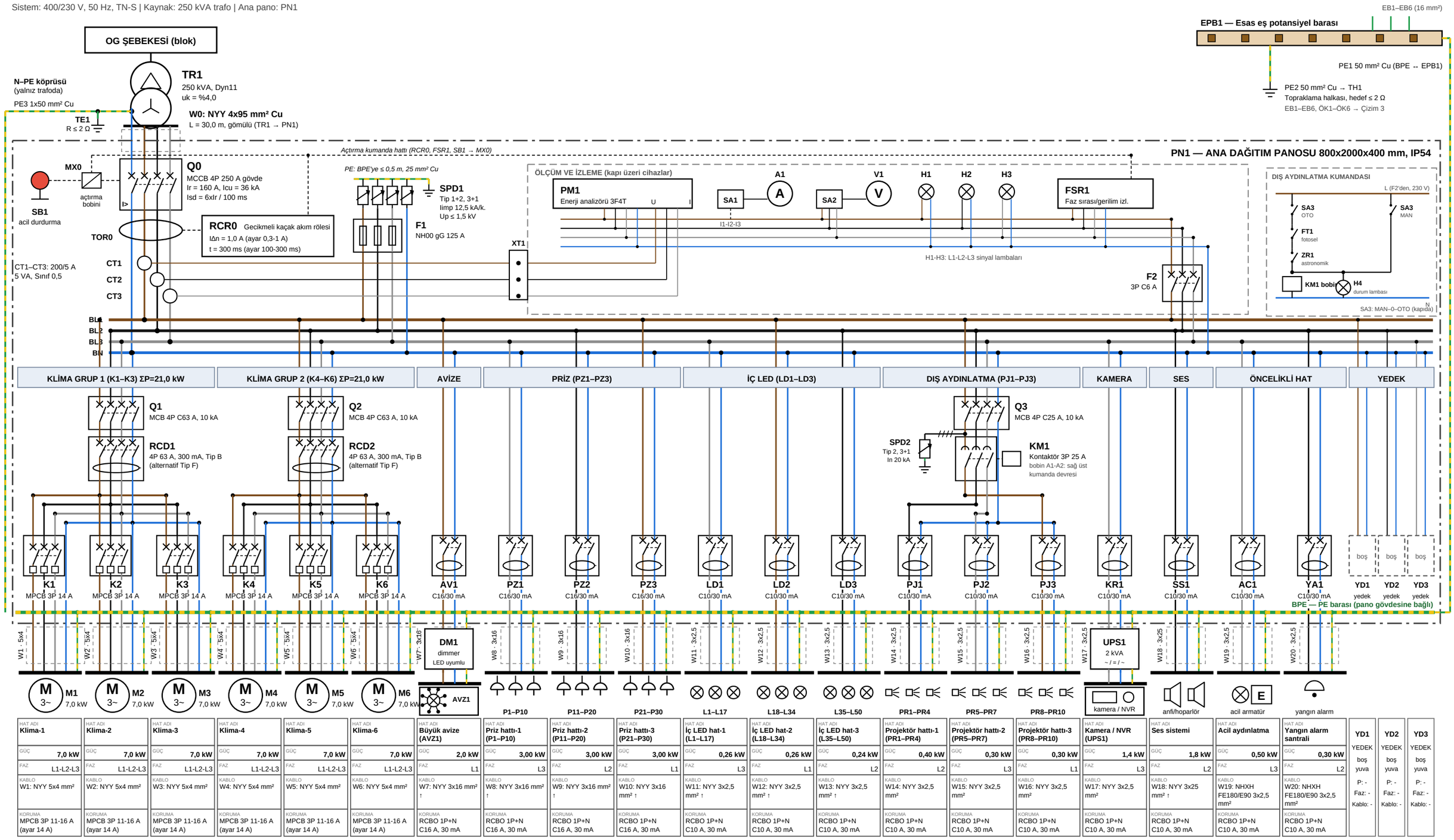
# ÇİZİM 1 — TEK HAT ŞEMASI (ölçeksiz, prensip)

Sistem: 400/230 V, 50 Hz, TN-S | Kaynak: 250 kVA trafo | Ana pano: PN1




| HAT ADI | Klima-1 | Klima-2 | Klima-3 | Klima-4 | Klima-5 | Klima-6 | Büyük avize (AVZ1) | Priz hattı-1 (P1–P10) | Priz hattı-2 (P11–P20) | Priz hattı-3 (P21–P30) | İç LED hat-1 (L1–L17) | İç LED hat-2 (L18–L34) | İç LED hat-3 (L35–L50) | Projektör hattı-1 (PR1–PR4) | Projektör hattı-2 (PR5–PR7) | Projektör hattı-3 (PR8–PR10) | Kamera / NVR (UPS1) | Ses sistemi | Acil aydınlatma | Yangın alarm santrali | YD1 | YD2 | YD3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÜÇ | 7,00 kW | 7,00 kW | 7,00 kW | 7,00 kW | 7,00 kW | 7,00 kW | 2,00 kW | 3,00 kW | 3,00 kW | 3,00 kW | 0,26 kW | 0,26 kW | 0,24 kW | 0,40 kW | 0,30 kW | 0,30 kW | 1,4 kW | 1,8 kW | 0,50 kW | 0,30 kW | YEDEK | YEDEK | YEDEK |
| FAZ | L1-L2-L3 | L1-L2-L3 | L1-L2-L3 | L1-L2-L3 | L1-L2-L3 | L1-L2-L3 | L1 | L3 | L2 | L1 | L3 | L1 | L2 | L2 | L3 | L1 | L3 | L2 | L3 | L2 | boş yuva | boş yuva | boş yuva |
| KABLO | W1: NYY 5x4 mm² | W2: NYY 5x4 mm² | W3: NYY 5x4 mm² | W4: NYY 5x4 mm² | W5: NYY 5x4 mm² | W6: NYY 5x4 mm² | W7: NYY 3x16 mm² ↑ | W8: NYY 3x16 mm² ↑ | W9: NYY 3x16 mm² ↑ | W10: NYY 3x16 mm² ↑ | W11: NYY 3x2,5 mm² ↑ | W12: NYY 3x2,5 mm² ↑ | W13: NYY 3x2,5 mm² ↑ | W14: NYY 3x2,5 mm² | W15: NYY 3x2,5 mm² | W16: NYY 3x2,5 mm² | W17: NYY 3x2,5 mm² | W18: NYY 3x25 mm² ↑ | W19: NHXH FE180/E90 3x2,5 mm² | W20: NHXH FE180/E90 3x2,5 mm² | P: - Faz: - Kablo: - | P: - Faz: - Kablo: - | P: - Faz: - Kablo: - |
| KORUMA | MPCB 3P 11-16 A (ayar 14 A) | MPCB 3P 11-16 A (ayar 14 A) | MPCB 3P 11-16 A (ayar 14 A) | MPCB 3P 11-16 A (ayar 14 A) | MPCB 3P 11-16 A (ayar 14 A) | MPCB 3P 11-16 A (ayar 14 A) | RCBO 1P+N C16 A, 30 mA | RCBO 1P+N C16 A, 30 mA | RCBO 1P+N C16 A, 30 mA | RCBO 1P+N C16 A, 30 mA | RCBO 1P+N C10 A, 30 mA | RCBO 1P+N C10 A, 30 mA | RCBO 1P+N C10 A, 30 mA | RCBO 1P+N C10 A, 30 mA | RCBO 1P+N C10 A, 30 mA | RCBO 1P+N C10 A, 30 mA | RCBO 1P+N C10 A, 30 mA | RCBO 1P+N C10 A, 30 mA | RCBO 1P+N C10 A, 30 mA | RCBO 1P+N C10 A, 30 mA | | | |

## NOTLAR

1. Seçicilik: Q0 (Ir=160 A, Isd=6xIr/100 ms) > RCR0 (1,0 A/300 ms) > RCD1-2 (300 mA) / RCBO (30 mA): IΔn oranı ≥ 3, zaman payı ≥ 50 ms.
2. N ve PE iletkenleri bina içinde birleştirilmez; N–PE köprüsü yalnızca trafo yıldız noktasındadır (TN-S). BN barası pano gövdesinden yalıtılmıştır.
3. Tek faz yüklerin faz ataması açgözlü (greedy) algoritma ile otomatik yapılmıştır (04_hesap_tablolari.xlsx → Yük Dengesi); faz dengesizliği %0,6 (hedef ≤ %10).
4. İç LED hatlarında LED sürücü kalkış akımı (inrush) nedeniyle C tipi eğri RCBO kullanılmıştır. Acil/yangın hatları: NHXH FE180/E90, öncelikli ayrı hat.
5. Dış aydınlatma: Q3 → KM1 (SA3 MAN-0-OTO, FT1 fotosel, ZR1 astronomik röle) → PJ1-PJ3; SPD2 Tip 2 önerilmiştir. Projektör gücü 100 W/adet varsayımdır.
6. Boyler/ısıtıcı vb. yük eklenirse yük dengesi, kablo, kesici ve pano ısıl hesabı yeniden yapılır. Kumanda devresi prensip gösterimidir.
7. Poz numaraları Çizim 2, 3, 6 ve tablolarla aynıdır. Uygulamadan önce yetkili elektrik mühendisi ve şebeke şartnamesi ile onaylanmalıdır.

## İLETKEN RENKLERİ / SEMBOLLER

- L1 kahverengi
- L2 siyah
- L3 gri
- N mavi
- PE sarı-yeşil
- kumanda hattı
- cihaz gövdesi
- bağlantı noktası

*Semboller: IEC 60617*

## GÜÇ BİLANÇOSU

| | |
|---|---|
| Kurulu güç | **58,75 kW** |
| Talep gücü / kVA | **51,97 kW / 57,8 kVA** |
| Hesap akımı Ib | **83,8 A** |
| cosφ (ort.) | **0,90** |
| Faz dengesizliği | **%0,6 (≤ %10)** |
| Ib×1,25 ≤ Q0 Ir | **105 ≤ 160 A** |
| Ik (PN1 barası) | **7,7 kA** |
| ΔU besleme (W0) | **%0,27** |

**Cami Elektrik Dağıtım Projesi** | **400 V TN-S**

ÇİZİM ADI: **TEK HAT ŞEMASI**

| ÇİZİM NO | ÖLÇEK | TARİH | REVİZYON | SAYFA |
|---|---|---|---|---|
| CEP-E-01 | ölçeksiz | 24.10.2026 | R0 | 1/4 |

ÇİZEN: proje_uret.py

KONTROL: Yetkili Elk. Müh. (onay bekliyor)